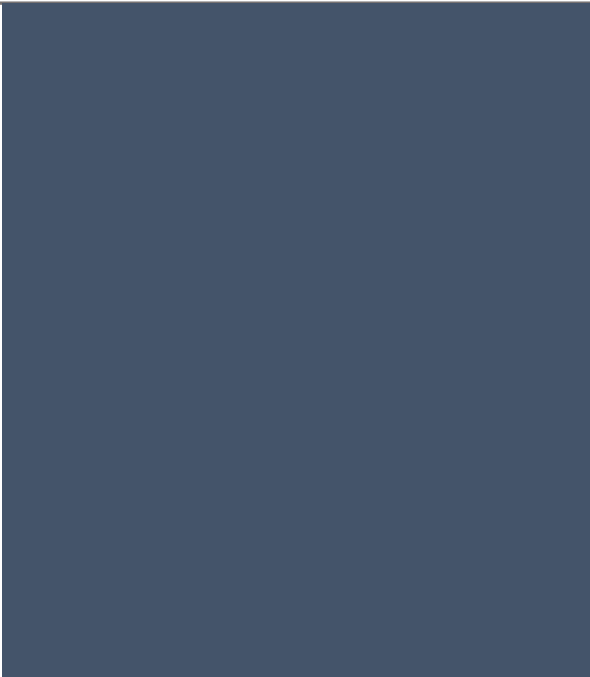




INFORME TÉCNICO – REV D

CÁLCULO DE SUPERFICIES DE
VEGETACIÓN PARA
ABSORCIÓN DE CAUDALES DE
AGUA

2021



Tabla de contenido

1	OBJETIVO	3
2	ESTUDIOS DE SUELO, TIPO DE SUELO, CAPACIDAD DE INFILTRACION/ABSORCION.....	3
3	CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	5
3.1	Vegetación alta:.....	5
4	PLANTACIÓN.....	6
4.1	Metodología de plantación:	6
5	MANEJO DEL SUELO	7
6	SISTEMA GENERAL DE RIEGO	8
7	TIEMPO DE RIEGO	8
8	NÚMERO DE ESPECIES A PLANTAR	8
9	DESARROLLO Y CÁLCULO DEL COMPORTAMIENTO DEL EFLUENTE PARA EL RIEGO.....	8
10	CAUDAL DISPONIBLE PARA RIEGO.....	9
11	POTENCIAL DE ABSORCIÓN DE LOS ARBOLES A PLANTAR.....	9
12	REQUERIMIENTO HIDRICO DE PALTOS	10
13	BALANCE HÍDRICO PALTOS	12
14	MANTENIMIENTO.....	15
15	RECAMBIO EN ESPECIES	15
16	CONCLUSIÓN	17
17	BIBLIOGRAFIA	17

1 OBJETIVO

El presente informe tiene por finalidad generar los balances teóricos del efluente generado por la operación de elaboración de panes y tortillas, y el comportamiento estacional de la solución de riego de paltos de 5 años planteada, exponiendo las características del sistema, comportamiento hídrico mes a mes, tipología del suelo, preparación del terreno, para asegurar el rendimiento del sistema, para absorber y evapotranspirar los caudales de agua que se generen en la etapa de operación de Nueva Planta Bimbo Chillan, ubicada en la ciudad de Chillán Viejo, Chile.

2 ESTUDIOS DE SUELO, TIPO DE SUELO, CAPACIDAD DE INFILTRACION/ABSORCION.

Como dijimos anteriormente, contamos con los antecedentes y verificaciones del suelo en dicho terreno:

En nuestro caso se realizaron los ensayos necesarios para la determinación de infiltración y ubicación de napa freática. Llegando a los resultados siguientes:

- Ubicación de napa freática entre 2.80m a 3.00m de profundidad.

HORIZONTE N°	COTA (m)	CLASIFICACIÓN USCS	DESCRIPCIÓN DEL SUELO (Apreciación Visual en Terreno)
1 	-0,40 a -3,00	 Arena Limosa (SM)	Estrato N° 1, corresponde a material arena limosa, tamaño máximo 19 mm., distribución de tamaños, arena 40% y fino 60%, color café claro, olor térreo, dilatancia ninguna, resistencia seca media, contenido de humedad hasta la cota 2,80 mts y saturado hasta la cota 3,00 mts, estructura dominante homogénea, origen residual, sin indicios de materia orgánica.

Nota: A la fecha de prospección se detecta napa freática a los -2,80 m.

- Capa vegetal de los 0,00 al -0,40 mts.

Imagen 1. Exploración realizada de perfil estratigráfico del pozo de prospección, presentado en Anexo E de la DIA, informe de granulometría y clasificación del suelo.

- El ensayo de infiltración que se realizó, dio por resultado una absorción casi nula.

ENSAYO DE INFILTRACIÓN MÉTODO PORCHET

Tomando H = 600 mm Nivel (mm)	Tiempo (s)	Tiempo (hr)	2h + R mm	$[2(h_1+R)]/[2(h_2+R)]$	Infiltración mm/hr	Infiltración cm/hr
500	NO PRESENTA DESCENSO DE AGUA.					
480						
460						
440						
420						
400						
380						
360						
340						
320						
300						
Promedio					---	---

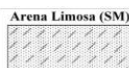
E. ESTRATIGRAFÍA

HORIZONTE N°	COTA (m)	CLASIFICACIÓN (USCS)	DESCRIPCIÓN DEL SUELO (Apreciación Visual en Terreno)
1	-1,00 al -1,60	Arena Limosa (SM) 	Estrato N° 1, corresponde a material arena limosa, tamaño máximo 19 mm, color café claro, olor térreo, densificación suelta, en estado saturado, estructura homogénea, origen natural, sin indicios de materia orgánica.
USCS		SM	
AASHTO		A-1-b (0)	

E. CLASIFICACION Según Depart. de caminos Públicos de USA-Sist. AASHTO, Según ASTM D2487 - 11

CONCLUSIÓN: Material según su clasificación AASHTO corresponde a gravas y arenas.

Imagen 2. Resultados de ensayo presentado en Anexo E de la DIA, informe de granulometría y clasificación del suelo.

HORIZONTE N°	COTA (m)	CLASIFICACIÓN USCS	DESCRIPCIÓN DEL SUELO (Apreciación Visual en Terreno)
1 	-0,40 a -1,80	Limo (ML o MH) 	Estrato N° 1, corresponde a material limo inorgánico de baja compresibilidad, tamaño máximo 4,75 mm., distribución de tamaños, arena 40% y fino 60%, color café claro, olor térreo, dilatancia ninguna, resistencia seca media, plasticidad media, contenido de humedad saturado, estructura dominante homogénea, origen residual, sin indicios de materia orgánica.
2 	-1,80 a -3,00	Arena Limosa (SM) 	Estrato N° 2, corresponde a material arena limosa, tamaño máximo 9,5 mm., distribución de tamaños, arena 60% y fino 40%, color negro, olor ninguno, dilatancia lenta, resistencia seca baja, contenido de humedad saturado hasta la cota 3,00 mts, estructura dominante homogénea, origen residual, sin indicios de materia orgánica.

Nota: A la fecha de prospección se detecta napa freática a los -3,00 m.

- Capa vegetal de los 0,00 al -0,40 mts.

Imagen 3. Exploración realizada de perfil estratigráfico del pozo de prospección, presentado en Anexo E de la DIA, informe de granulometría y clasificación del suelo.

3 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

3.1 Vegetación alta:

El árbol de aguacate o también conocido como palta, pertenece a la familia de las *Lauraceaes*. Es originario de Centroamérica.

En estado silvestre, el árbol puede alcanzar alturas de alrededor de 20 m, más comúnmente entre 8 y 12 m, y un diámetro a la altura del pecho de 30-60 cm, con tronco erecto o torcido. Los árboles en plantación, generalmente derivados de injertos y sujetos a podas de formación, muestran una apariencia muy distinta.

- Copa: extendida, globulosa o acampanulada, con ramas bajas, ramas jóvenes al principio, de color verde amarillento, que después se tornan opacas y con cicatrices prominentes dejadas por las hojas.
- Corteza: áspera, a veces surcada longitudinalmente.

Según estudios, y analizando los valores obtenidos, una hectárea (10.000m².), plantada con árboles de aguacate, es capaz de absorber 100.000 lts/día de agua, en condiciones ideales, y siempre hablando de un árbol adulto y en condiciones ideales (5 años).

Los árboles de aguacate tienen sistemas de raíces poco profundos y sus raíces se encuentran en las 6 a 8 pulgadas superiores del suelo. Las raíces poco profundas no buscan agua en el suelo, lo que las hace propensas a secarse.

La distancia entre plantas debe ser la adecuada, de acuerdo a lo que defina el experto profesional que llevará a cabo la plantación.



Imagen 4. Ejemplo plantaciones de paltos.

4 PLANTACIÓN

4.1 Metodología de plantación:

A continuación, se detalla paso a paso el proceso de plantación:

1. El terreno se debe humedecer dos días antes de plantación, una vez ya se hayan realizado las labores y/o manejos del suelo recomendados anteriormente. En caso que se haya presentado una lluvia el día programado para la plantación, es suficiente esa agua.
2. Al momento de plantar el suelo debe estar en capacidad de campo, esto quiere decir que no debe estar embarrado. Al tocarlo con la mano no se debe quedar adherido a la piel.
3. Si se presentan las condiciones antes señaladas se procede a realizar el hoyo de plantación.
4. Hoyo de plantación: permite mejorar drenaje y espacio de crecimiento.
5. El tamaño del hoyo de plantación debe ser el doble del contenedor que contenga la planta, el cual será determinado por el experto a cargo del proceso de plantación en terreno.
6. El suelo que se extrae para realizar el hoyo de plantación se debe dejar al lado de este. Posteriormente 1/3 de él se mezclará con 1/3 de compost y 1/3 de Chip. Este nuevo sustrato es el que se utilizará para rellenar el hoyo elaborado, el cual entregará nutrientes y porosidad adecuada para el desarrollo de las raíces.
7. La planta se presenta al interior del hoyo de plantación, asegurando que tendrá espacio suficiente para que sus raíces puedan expandirse. En el caso de los Árboles se coloca un tutor justo como se muestra en la imagen y se amarra con una cinta plástica que no estrangule la planta. En este caso el tutor será definido por el experto.
8. Cuando la posición de la planta sea la correcta, se procede a rellenar el hoyo de plantación con la mezcla de compost, chip y tierra del lugar antes mencionada.
9. Llegando a la altura del suelo se procede a elaborar la taza de cada planta, la cual es del mismo tamaño del hoyo de plantación elaborado.
10. Finalmente se debe regar con abundante agua, llenando la taza de plantación. Este último proceso es muy importante ya que se elimina cualquier bolsa de aire que haya quedado del proceso, si no se eliminan estas bolsas de aire la raíz de la planta se encuentra con ella y se daña, lo cual puede implicar que la planta se recienta en el trasplante o hasta que no sobreviva al proceso. El riego constante se debe mantener al menos unos 10 días.

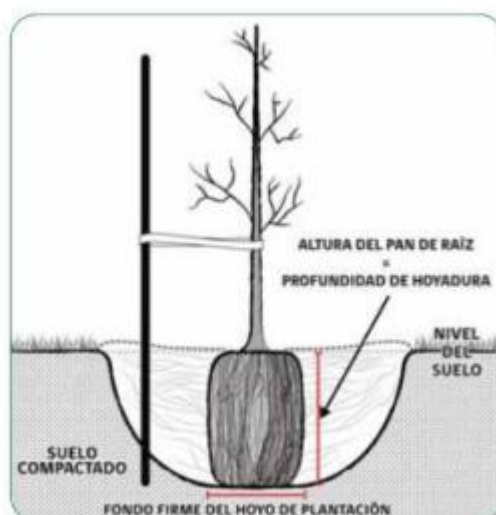


Imagen 5. Ejemplo de plantación con tutor.

Al trabajar con estas plantaciones las raíces se mantienen y desarrollan en diferentes extractos, para estos árboles entre 1,50 y 2,00 mts. de profundidad.

De esta manera se genera 1 colchón de absorción, logrando que las aguas producto de la planta de efluentes no llegue a la napa subterránea que se encuentra ubicada cerca de los 3.00 mts de profundidad, esto considerando la baja capacidad de absorción del suelo.

5 MANEJO DEL SUELO

Según dato entregado por análisis de suelo de nexo-consulting este posee una nula infiltración y un suelo tipo “arena-limoso”, por lo que se debe hacer una mejora en su estructura para que este comience a drenar y mejorar su infiltración, empiece a tener vida y pueda comenzar un proceso de mejora continua de la calidad de este. Se recomiendan los siguientes trabajos:

- Voltear y mullir los primeros 40 cm de suelo en toda el área verde a trabajar.
- Luego agregar una capa de 20 cm de mezcla regeneradora (60% compost y 40% de chip) y mezclar.

Con el tiempo estos manejos harán que el perfil se convierta en un suelo con mayor drenaje y mejor calidad para un buen crecimiento radicular, además de una buena recepción de los caudales y la adsorción del agua.

6 SISTEMA GENERAL DE RIEGO

Para la vegetación alta o árboles se realizará un riego por goteo con una periodicidad de:

- 1 gotero de 3 lts/hr por metro cuadrado.
- Se utilice planza de ½" a 1 gotero por metro.

Para la vegetación baja o arbustos se realizará un riego por goteo con una periodicidad de:

- 1 gotero de 1 lts/hr por metro cuadrado.
- Se utilice planza de ½" a 1 gotero por metro.

Para la vegetación pasto o césped se realizará un riego por aspersión con una periodicidad de:

- 1 aspersor de 1 lts/hr por metro cuadrado.

7 TIEMPO DE RIEGO

Según la agroecología y zonas donde se desarrollan esta especie, el consumo de agua y la adaptación a suelos areno-limosos con media a alta humedad, el riego que se recomienda del área verde es de entre 80-90 minutos por día en un sistema de riego de 5lt/hr/mt². El caudal irrigado será de 39.000 lts. en un tiempo de 90 minutos.

8 NÚMERO DE ESPECIES A PLANTAR

Especie	Cantidad
Paltos de 5 años	175

9 DESARROLLO Y CÁLCULO DEL COMPORTAMIENTO DEL EFLUENTE PARA EL RIEGO

En primer lugar, se procede a señalar y calcular las áreas disponibles de plantación de árboles en cuestión. Dichas áreas están divididas en dos grandes sectores o franjas, la franja este y oeste. Y por otro lado se cuentan con otros pequeños sectores donde es posible el sembrado, al sur del proyecto.



Imagen 6. Áreas disponibles de plantación de árboles

El área total resultante, disponible para el plantado de árboles es:

$$A = 5200 \text{ m}^2$$

10 CAUDAL DISPONIBLE PARA RIEGO

De acuerdo con lo establecido en el anexo asociado al PAS 139, el caudal disponible para riego es de 25.000 lts/día.

11 POTENCIAL DE ABSORCIÓN DE LOS ARBOLES A PLANTAR

De acuerdo a lo definido por el estudio de Estimación de la demanda de agua de los cultivos, año 2000, Gob. Regional de Coquimbo, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego, utilizado como referencia se considera una taza de absorción para un

palto adulto de 100.000 *lts/dia*. De esta forma es posible calcular el caudal potencial de absorción según el área disponible de plantación.

$$\text{Caudal disp. absorcion} = \frac{5200 \text{ m}^2 * 100.000 \text{ lts/dia}}{10.000 \text{ m}^2} = 52.000 \text{ lts/dia}$$

12 REQUERIMIENTO HIDRICO DE PALTOS

El caudal de efluentes tratados que serán utilizados como agua de riego para los árboles, es estimado en base al balance hídrico de las especies a regar, considerando para ello las necesidades hídricas de ellas, la evapotranspiración del suelo, así como de la especie y las precipitaciones anuales de la zona de estudio.

Por otra parte, la evapotranspiración del cultivo, corresponde a la evapotranspiración de un cultivo en etapa de plena producción y bajo óptimas condiciones de los factores de producción asociados. En cuanto a la demanda bruta de agua (ET_c), ésta se obtiene de la evapotranspiración potencial (ET_p) y del coeficiente del cultivo (K_c), tal como se muestra en la siguiente ecuación:

$$ET_c = ET_p \times K_c$$

Dónde:

- P_p : Precipitación mensual promedio.
- ET_c : Demanda bruta de agua.
- ET_p : Evapotranspiración Potencial (mm/mes).
- K_c : Coeficiente de Cultivo, representa la evapotranspiración de los cultivos en condiciones de manejo óptimas para rendimiento óptimos.

Para el desarrollo del calculo se han tomado en consideración los siguientes aspectos:

Respecto a la evapotranspiración potencial o de referencia (ET_p) indica los milímetros agua perdidos diariamente, en conjunto, por la evaporación del suelo y por la transpiración de los vegetales en condiciones ideales. El modelo utilizado para el cálculo es el de Penman Monteith (modificación FAO en 1991). Este modelo se ha comprobado que se adapta bien al cálculo diario de evapotranspiración potencial para climas semiáridos como el nuestro. Es potencial por que se refiere a condiciones teóricas y estándares de medición, para ser utilizada como referencia. Generalmente esas condiciones teóricas no se presentan en la realidad. Por lo cual para obtener el dato real

es necesario afectarlo por factores de corrección existentes según el tipo de cultivo (K_c), suelo (K_s), etc.

Los valores de ET_p o ET_0 , se obtienen del atlas de evapotranspiración (https://issuu.com/agrimed_uchile/docs/atlas_evapotranspiracion).

El coeficiente de cultivo (K_c) depende del tipo de cultivo, o de la combinación de los cultivos. Para nuestro caso, tenemos paltos, arbustos y césped, por ellos conceptualmente se toma el valor 1, para superficie cultivada en su totalidad.

Es la relación que existe entre la Evapotranspiración real (ET_c) de cada cultivo específico y la evapotranspiración de referencia ET_p en esas mismas condiciones, y en ese mismo microclima. Es por tanto un número adimensional (normalmente entre 0,1 y 1,2) que multiplicado por el valor de ET_p da como resultado evapotranspiración para cada cultivo (ET_c).

Los coeficientes de cultivo (K_c) se usan, junto con ET_p , para calcular las tasas de evapotranspiración de cada cultivo. Los agricultores pueden utilizar el valor resultante de ET_c para decidir con qué frecuencia y cuánta agua se debe aplicar en cada riego.

Luego, el Balance de Agua, se determina de la siguiente manera:

$$\text{Requerimiento de agua} = ET_c - \text{Precipitaciones (Pp)}$$

Dado lo anterior, el Balance de Agua, es el resultado de la resta entre la precipitación y la ET_c . Considerando un cierto valor en los casos que da negativo, ya que sería erróneo considerar 0, ya que no llueve todos los días del mes, en estos días sin precipitaciones, el terreno y la plantación eva transpira y evapora.

A continuación, en tabla se presenta el cálculo del balance agua:

Tabla 1. Balance de Agua

Mes	Pp (mm/mes)	Etp (mm/mes)	Kc	Etc (mm)	Balance de Agua (Agua a Absorber o evaporar) (mm/mes)
Enero	9	185,4	1	185,4	176,4
Febrero	10	158,6	1	158,6	148,6
Marzo	18	133,8	1	133,8	115,8
Abril	53	105,5	1	105,5	52,5
Mayo	139	90,5	1	90,5	-48,5
Junio	153	69,5	1	69,5	-83,5
Julio	155	69,5	1	69,5	-85,5
Agosto	54	87,4	1	87,4	33,4
Septiembre	33	107,4	1	107,4	74,4
Octubre	32	116,5	1	116,5	84,5
Noviembre	27	147,8	1	147,8	120,8
Diciembre	15	176,3	1	176,3	161,3

13 BALANCE HÍDRICO PALTOS

Para determinar la fracción de efluentes a utilizar en riego (%), se debe considerar el requerimiento hídrico de las especies, la cantidad de efluentes disponibles para riego, la superficie a regar y la eficiencia del sistema de riego, la cual se ha estimado en un 75%, principalmente por pérdidas de carga en la distribución y desgaste de instalación a lo largo del tiempo.

Además, se debe considerar que los porcentajes de efluentes a utilizar se establecen de acuerdo a los espacios de tiempo en que es posible regar, es decir, en períodos en que las necesidades del cultivo no han sido satisfechas por las precipitaciones.

Por su parte, para la realización del balance hídrico en primera instancia se debe estimar el requerimiento hídrico total para las áreas de riego, a partir de la siguiente ecuación:

$$Total\ req.\ hídrico\ (m^3/mes) = Requerimiento\ de\ agua\ (mm/mes) \times ha\ totales\ a\ regar \times 10$$

A partir de lo anterior, se presentan los resultados obtenidos en tabla 2 del balance hídrico realizado con el objetivo de obtener el volumen (m³) potencial del efluente a utilizar en el riego.

Tabla 2. Balance hídrico

Mes	Total Requerimiento de Agua (Agua a Absorber o evaporar) (m³/mes) para 1 ha	Total Requerimiento de Agua (Agua a Absorber o evaporar) (m³/mes) para 5200m².	Eficiencia del riego	Total requerido hídrico (m³/mes)	Caudal total de efluentes disponibles (m³/mes)	Fracción para riego (%) efluentes a utilizar	M³ a disposición final
Enero	1764	917,28	65%	1411,20	600	100	-811
Febrero	1486	772,72	65%	1188,80	600	100	-589
Marzo	1158	602,16	65%	926,40	600	100	-326
Abril	525	273	65%	420,00	600	70	306
Mayo	400	208	65%	320,00	600	53	429
Junio	300	156	65%	240,00	600	40	504
Julio	300	156	65%	240,00	600	40	504
Agosto	334	173,68	65%	267,20	600	45	481
Septiembre	744	386,88	65%	595,20	600	99	10
Octubre	845	439,4	65%	676,00	600	113	-162
Noviembre	1208	628,16	65%	966,40	600	100	-366
Diciembre	1613	838,76	65%	1290,40	600	100	-690
Total	-	5552,04	-	8541,60	7200	-	2234

- La primera columna es el balance de agua anteriormente calculada, pero en M³/mes, y es definido para una hectárea.
- La segunda columna, es la transformación de dicho valor, a nuestro terreno de cultivo de 5200 m².
- La eficiencia de riego a utilizar será el valor de 65%, de la combinación de riego por Surco y Aspersión. Dado que ningún tipo de sistema de riego es 100%, aprovechando la totalidad del agua, es por eso que se utilizan valores menores por cualquier pérdida o desperdicio.

Tabla 3. Eficiencia de aplicación de agua según el método de riego utilizado.

Eficacia del método de riego	
Método de riego	Eficacia de aplicación (%)
Tendido	30
Surco	45
Borde recto	50
Borde en contorno	60
Pretiles	60
Taza	65
Californiano	65
Aspersión	75
Microjet	85
Goteo (cinta)	90

- El total requerido hídrico se obtiene mediante el cociente entre el balance de agua o requerimiento, y la eficiencia.
- El valor del caudal de efluentes es un valor constante obtenido de las necesidades de la planta.
- La fracción de riego, es el porcentaje total disponible para regar.

La disposición final para cada mes, se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$\text{Disposición final} = \text{Efluentes} - (\text{Total requerido hídrico} * \text{Fracción de riego})$$

Podemos observar con los valores de la tabla 2 calculados, que el area verde propuesta, podrá absorber la totalidad de los caudales provenientes de la planta de efluentes en aquellos periodos de pocas precipitaciones. Es decir, en los meses de enero, febrero, marzo octubre, noviembre y diciembre.

No ocurre lo mismo en el resto de los meses del año, que solo podríamos absorber un porcentaje de dicho caudal de efluentes, debiéndose reforzar el sistema con otro método de evacuación de estos.

14 MANTENIMIENTO

Para las áreas de cultivos altos se programará un sistema de poda durante las épocas de invierno procediendo con el corte de las ramas más bajas para lograr el crecimiento de la planta hacia arriba.

En las épocas de bajas temperaturas, y para asegurar la vida de los árboles, sus troncos se cubrirán con cartón corrugado, con la finalidad de mejorar su vida útil.

El césped y las superficies verdes serán cortadas por lo menos una vez por mes en las épocas de bajas temperaturas y dos o tres veces por mes en las épocas de altas temperaturas.

15 RECAMBIO EN ESPECIES

En caso de que los árboles mueran por no soportar las bajas temperaturas (inviernos extremos o exceso de agua), los mismos se podrán reemplazar por la misma especie y características de los mencionados en este informe o se podrán reemplazar por alguna de las especies presentadas en tabla 4.

Dentro de los árboles mencionados, todos ellos son autóctonos, poseen buena resistencia al exceso de agua o la falta de la misma y poseen una capacidad de absorción muy parecida a las de los paltos.

Tabla 4. Especies con características similares para reemplazo o recambio.

<i>Especie</i>	<i>T° Mín. (°C)</i>	<i>EB Prom. Aprox. (mm/Día)</i>	<i>Kp Promedio</i>	<i>Kc (mayor p/condicion de diseño)</i>	<i>Etc (mm/día)</i>	<i>M.P. (marco de plantación) (m2)</i>	<i>P.C. (% de cubrimiento)</i>	<i>D.N.C *Demanda Neta* (lts/planta.día)</i>	<i>D.B.C *Demanda Bruta o Real* (lts/planta.día)</i>	<i>Cantidad de Arboles Aproximados</i>	<i>Total de Agua requerida día (lts/día)</i>
ARBOLES											
Nogal	-5	9,19	0,75	0,98	6,75	25	90	151,98	168,87	100	16886,63
Avellano	-8	9,19	0,75	0,8	5,51	25	90	124,07	137,85	100	13785,00
Olivo	-8	9,19	0,75	0,65	4,48	25	90	100,80	112,00	100	11200,31
Limonero	-6,5	9,19	0,75	0,8	5,51	25	90	124,07	137,85	100	13785,00
ARUSTOS											
Fotinia (fotinea)	-15	9,19	0,75	0,4	2,76	16	90	39,70	44,11	200	8822,40
Cotoneaster (grateus)	-15	9,19	0,75	0,35	2,41	16	90	34,74	38,60	200	7719,60
											16542,00

16 CONCLUSIÓN

De los balances teóricos expuestos en el presente informe se concluye la necesidad de preparación del terreno a para la recepción de las especies adultas de Paltos, debido a las características de absorción del suelo en las diferentes épocas del año, a consecuencia, este parámetro no es considerado variable para el desempeño del sistema, basando la solución en la capacidad de evo transpiración y absorción de los ejemplares a implementar, estableciendo la necesidad de 175 paltos adultos para consumir los efluentes disponibles.

De los cálculos estacionales se puede concluir la necesidad de disposición final de 2.234 m³, esto a plena capacidad de la planta y una eficiencia del sistema de riego al 65%.

Para cubrir la necesidad de disposición final se ha gestionado con la empresa ECOBIO, la factibilidad técnica de recepción 2800 M³ año en sus instalaciones de Chillan Viejo, cabe señalar que la capacidad de procesamiento también ha sido visada, a través de la revisión de la implementación de un biodigestor en construcción durante este año, para la cual adjuntamos enlace de la RCA obtenida.

17 BIBLIOGRAFIA

- Un Método para Estudiar el consumo de Agua de Especies Arboreas, Parte I: Principios y Posibilidades de Uso, A. Huber J. ; M. Ramírez S., C. D.Oxf.: 161.1
- <https://www.researchgate.net/publication/348727730>, Caracterización de las especies del género Berberis y sus propiedades funcionales. Región de Aysén, Chile
- Estudio de paisajismo, www.martabyrne.com
- Apuntes de Botánica Aplicada Aira Faúndez F. – Luis Faúndez Y. – Rodrigo Flores F. 2017
- Árboles nativos de Chile, Fundación Huinay
- <https://www.researchgate.net/publication/282671597>, Propagación de especies forestales nativas de las zonas áridas y semiáridas de Chile (Manual N°47 INFOR)
- Asesoramiento con Vivero Limanche
- Atlas de Evapotranspiración de Chile: (https://issuu.com/agrimed_uchile/docs/atlas_evapotranspiracion)

- Bibliografía del Libro James L 1993, Chapter I, Irrigation requirements and scheduling. Principles of farm irrigation system design.
- Atlas agroclimático de Chile: tomo IV. Regiones del Biobío y la Araucanía.
- Guía para la determinación de los requerimientos de aguas de los cultivos”, FAO.
- Dirección Meteorológica de Chile, 2016. Búsqueda realizada en: www.meteochile.cl.